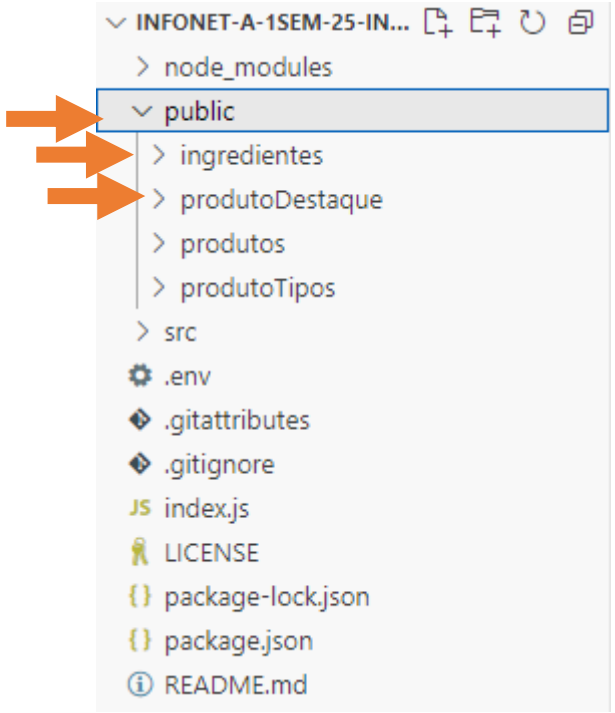
Trabalhando com imagens

Prof. Me. Ewerton José da Silva

PREPARANDO PROJETO PARA TRATAR IMAGENS

Criar pasta publica na raiz do projeto com imagens que possam ser acessadas de forma externa




```
SELECT ptp_id, ptp_nome, ptp_icone FROM produto_tipos;
SELECT ing_id, ing_nome, ing_img, ing_custo_adicional FROM ingredientes;
SELECT prd_id, prd_nome, prd_valor, prd_unidade, ptp_id, prd_disponivel, prd_img, prd_destaque, prd_img_destaque, prd_descricao FROM produtos;
```

Relação entre tabelas e imagens no servidor.

ptp_id	ptp_nome	ptp_icone
1	Lanche	lanche.svg
2	Porção	porcao.svg
3	Suco	suco.svg
4	Sobremesa	doce.svg

prd_id	prd_nome	prd_valor	prd_unidade	ptp_id	prd_disponivel	prd_img	prd_destaque	prd_img_destaque	prd_des
1	Lanche de Frango Empanado	31.00	un.	1	1	lancheFrangoEmpanado.jpg	0	NULL	Pão e fra
2	Lanche de Salmão	38.00	un.	1	1	lancheSalmao.jpg	0	NULL	Pão, filé
3	Lanche de Salada	28.00	un.	1	1	lancheVegetariano.jpeg	0	NULL	Pão, alfa
4	Batata frita	25.40	un.	2	1	fritas.jpg	1	promoGenerica.png	Batata de
5	Suco de Abacaxi	12.00	copo	3	1	sucoAbacaxi.png	0	NULL	Abacaxi,
6	Suco de Uva	15.00	copo	3	1	sucoUva.jpeg	0	NULL	Uva, açu
7	Suco de Laranja	6.99	copo	3	1	sucoLaranja.jpg	1	promoSucoLaranja.png	Laranja,
8	Suco de Limão	12.00	copo	3	1	sucoLimao.jpg	0	NULL	Limão, ag
9	Biscoito Amanteigado	12.99	un.	4	0	biscoitoAmanteigado.png	0	NULL	Biscoito s
10	Lanche de Peixe	20.99	un.	1	1	lanchePeixe.jpg	1	promoLanchePeixe.png	Feito com
11	Salada da Casa	16.99	un.	1	1	salada.jpg	1	promoSaladaDaCasa.png	Feito com
12	Sorvete Chocolate	11.00	un.	4	1	sorveteChocolate.jpeg	0	NULL	Refresca
13	Torta de creme de coco	19.00	un.	4	1	tortaCremeCoco.jpg	0	NULL	Torta doc
14	Lanche de bacon	34.00	un.	1	1	hamburger-bacon.jpg	0	NULL	Hamburg
15	Combo hamburguer + batata	50.00	un.	1	1	lanche.svg	0	NULL	Lanche d

ing_id	ing_nome	ing_img	ing_cus
1	Pão	pao.png	0.00
2	Frango	frango.png	7.00
3	Salmão	salmao.png	10.00
4	Alface	alface.png	4.50
5	Rúcula	rucula.png	4.00
6	Tomate	tomate.png	5.25
7	Ervilha	ervilha.png	6.00
8	Milho	milho.png	5.00
9	Pepino	pepino.png	4.50
10	Cebola	cebola.png	4.00
11	Cebola R...	cebolaRox...	4.80
12	Aspargo	aspargo.png	5.90
13	Batata	batata.png	25.40
14	Uva	uva.png	0.00
15	Abacaxi	abacaxi.png	0.00
16	Limão	limao.png	0.00
17	Laranja	laranja.png	0.00
18	Bacon	bacon.png	6.00
19	Couve	couve.png	5.00
20	Carne b...	carneBovin...	8.00
21	Carne su...	carneSuina...	7.00
22	Sal	sal.png	2.00
23	Açucar	acucar.png	3.00

produtoDestaque
- promoGenerica.png
- promoLanchePeixe.png
- promoSaladaDaCasa.png
- promoSucoLaranja.png

produtos
- biscoitoAmanteigado.png
- fritas.jpg
- hamburger-bacon.jpg
- hamburger-batata.jpg
- lancheFrangoEmpanado.jpg
- lanchePeixe.png
- lancheSalmao.jpg

produtoTipos
- combo.svg
- doce.svg
- lanche.svg
- porcao.svg
- suco.svg

ingredientes
- abacaxi.jpg
- acucar.jpg
- alface.png
- aspargo.png
- bacon.png
- batata.jpg
- carneBovina.jpg
- carneSuina.png
- cebola.jpg
- cebolaRoxa.png

Instalar a bibliotecas para auxiliar no upload e carregamento das imagens.

Integrar o envio de arquivos (como imagens) entre um front-end e um back-end exige um cuidado especial: o uso do formato **Multipart/Form-Data**. Diferente de um JSON comum, esse formato permite o envio de dados binários.

Para lidar com arquivos no Node.js, a biblioteca mais utilizada é o Multer. Ele processa o corpo da requisição e salva o arquivo para você, além disso também instale também o fs-extra, pois essa biblioteca vai lidar com os caminhos dos arquivos no Node JS.

- npm i multer
- npm i fs-extra

Tornar a pasta public pública.

JS index.js > ...

```
1   require('dotenv').config();
2
3   const express = require('express');
4   const cors = require('cors');
5
6   const router = require('./src/routes/routes');
7
8   const app = express();
9   app.use(cors());
10  app.use(express.json());
11  app.use(router);
12
13  // tornar a pasta public acessível externamente
14  app.use('/public', express.static('public'));
15
16  const porta = process.env.PORT || 3333;
17
18  app.listen(porta, () => {
19      console.log(`Servidor iniciado em http://localhost:${porta}`);
20  });
21
22  app.get('/', (request, response) => {
23      response.send('Hello World');
24  });
```

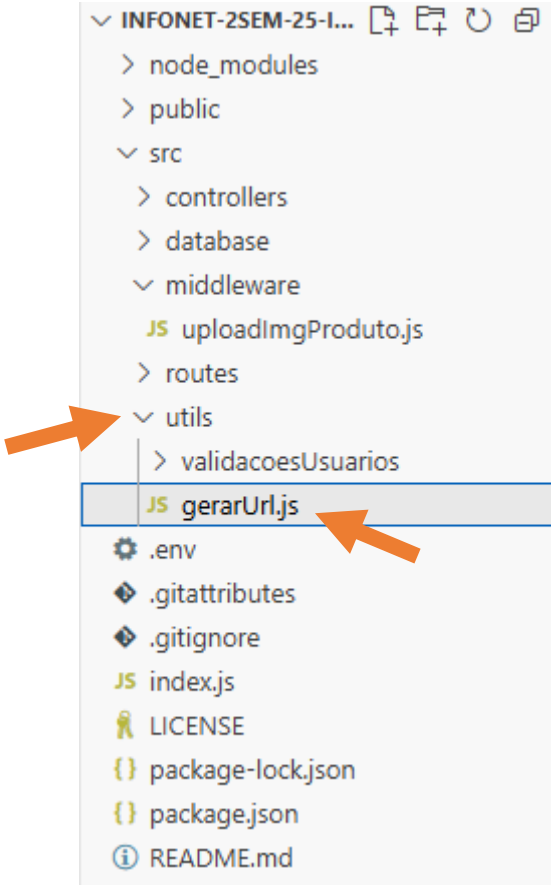
Definição de URL para compor o caminho da imagem a ser apresentada.

.env

```
1   #Banco
2   BD_USUARIO=us_aula_node
3   BD_SENHA=123456
4   BD_SERVIDOR=10.67.22.216
5   # BD_SERVIDOR=192.168.15.8
6   BD_PORTA=3306
7   BD_BANCO=bd_aula_node
8
9   # Endereço base da API para o ambiente de desenvolvimento
10  API_BASE_URL=http://localhost:3333
11
12  # Para o acesso externo, inserir o ip da máquina e não localhost Ex:
13  # API_BASE_URL=http://10.67.22.145:3333
14
15  #Email
16  MAIL_HOST=host e-mail
```

AJUSTES PARA LISTAGEM DE REGISTROS COM IMAGENS

Criar uma função para automatizar a geração das URLs da imagens



Código arquivo gerar URL

src > utils > JS gerarUrl.js > ...

```
1   const fse = require('fs-extra');
2   const path = require('path');
3   const { URL } = require('url'); // Módulo nativo do Node.js para trabalhar com URLs
4
5   /**
6    * Caminho físico para a pasta 'public'.
7    */
8   const PUBLIC_ROOT_PATH = path.join(process.cwd(), 'public');
9
10  /**
11   * Lê a URL base da API a partir das variáveis de ambiente.
12   * Fornece um valor padrão caso a variável não esteja definida.
13   */
14  const API_URL = process.env.API_BASE_URL || 'http://localhost:3333';
15
16  /**
17   * Gera uma URL pública e COMPLETA para um recurso (imagem, ícone, etc.).
18   * (...)
19   * @returns {string} A URL completa e formatada (ex: 'http://localhost:3333/upload/produtos/produto-123.jpg').
20   */
21
```

```
22  function gerarUrl(nomeArquivo, pasta, arquivoPadrao) {
23    const arquivoVerificar = nomeArquivo || arquivoPadrao;
24    const caminhoFisico = path.join(PUBLIC_ROOT_PATH, pasta, arquivoVerificar);
25
26    let caminhoRelativo;
27
28    // Se um nome de arquivo foi fornecido e ele existe...
29    if (nomeArquivo && fse.existsSync(caminhoFisico)) {
30      // ...usa o caminho para esse arquivo.
31      caminhoRelativo = path.join('/public', pasta, nomeArquivo);
32    } else {
33      // ...caso contrário, usa o caminho do arquivo padrão.
34      caminhoRelativo = path.join('/public', pasta, arquivoPadrao);
35    }
36
37    // Garante que o caminho relativo use barras '/'
38    const caminhoRelativoFormatado = caminhoRelativo.replace(/\\/g, '/');
39
40    // Constrói a URL completa de forma segura, evitando barras duplas (//)
41    const urlCompleta = new URL(caminhoRelativoFormatado, API_URL);
42
43    return urlCompleta.href;
44  }
45
46  // Exporte a nova função
47  module.exports = { gerarUrl };
```

Alterando controller relacionado a tabela que tem imagem a ser apresentada.
Primeiro importa a função criada

src > controllers > JS ingredientes.js > ...

```
1   const db = require('../database/connection');
2   const { gerarUrl } = require('../utils/gerarUrl');
3
4   module.exports = {
5       async listarIngredientes(request, response) {
```

Se existe o ajuste nos nomes dos campos antes da saída dos dados, faça as alterações apontadas abaixo apenas se estiver utilizando o “map” para saída dos dados, se não tiver isso...

```
21          const [rows] = await db.query(sql, values);
22          const nItens = rows.length;
23
24          const dados = rows.map(ingrediente => ({
25              id: ingrediente.ing_id,
26              nome: ingrediente.ing_nome,
27              img: gerarUrl(ingrediente.ing_img, 'ingredientes', 'sem.svg'),
28              custo_adicional: ingrediente.ing_custo_adicional
29          }));
30
31          return response.status(200).json({
32              sucesso: true,
33              mensagem: 'Lista de ingredientes.',
34              nItens,
35              dados
36          });
37      } catch (error) {
```

... Adicione a função das linhas 25 a 28 e altere os dados conforme as linhas 33 e 34.

```
21          const [rows] = await db.query(sql, values);
22          const nItens = rows.length;
23
24          // ALTERNATIVA SEM MEXER COM TODOS OS CAMPOS
25          const dados = rows.map(ingrediente => ({
26              ...ingrediente,
27              ing_img: gerarUrl(ingrediente.ing_img, 'ingredientes', 'sem.jpg')
28          }));
29
30          return response.status(200).json({
31              sucesso: true,
32              mensagem: 'Lista de ingredientes.',
33              nItens,
34              dados
35          });
36      } catch (error) {
37          return response.status(500).json({
```

Teste de listagem

GET http://localhost:3333/ingredientes

Send

200 OK | 36 ms | 2.9 KB

Params | Body | Auth | Headers 3 | Scripts | Docs

Preview | Headers 8 | Cookies | Tests 0 / 0 | → Mock | Console

URL PREVIEW

http://localhost:3333/ingredientes

QUERY PARAMETERS

Import from URL | Bulk Edit

+ Add | Delete all | Description

name | value

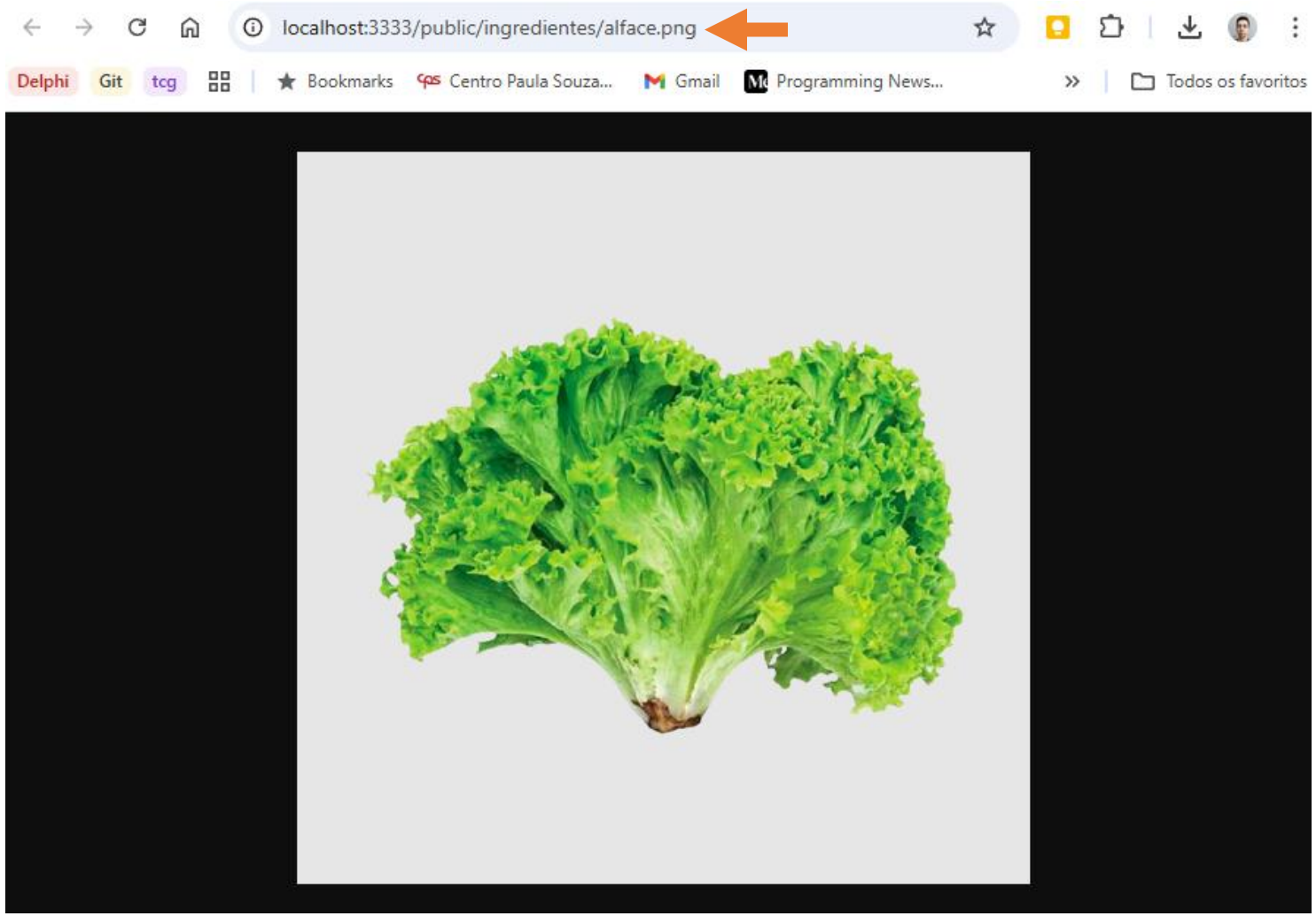
PATH PARAMETERS

Path parameters are url path segments that start with a colon ':' e.g. ':id'

Preview

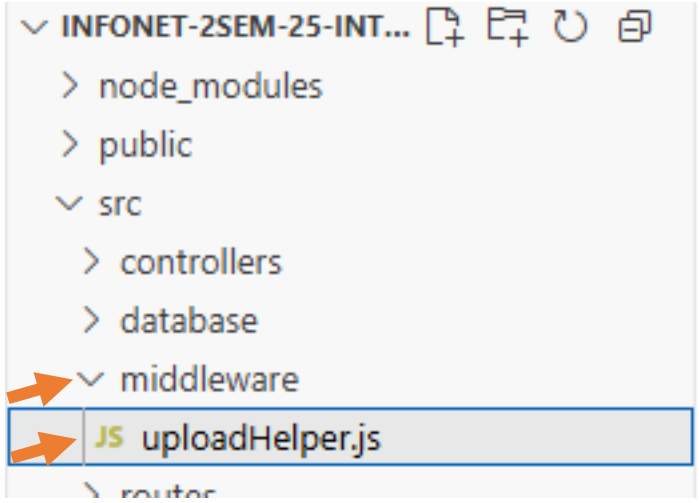

```
1  {
2    "sucesso": true,
3    "mensagem": "Lista de ingredientes.",
4    "nItens": 26,
5    "dados": [
6      {
7        "id": 1,
8        "nome": "Pão",
9        "img": "http://localhost:3333/public/ingredientes/pao.jpeg",
10       "custo_adicional": "0.00"
11     },
12     {
13       "id": 2,
14       "nome": "Frango",
15       "img": "http://localhost:3333/public/ingredientes/frango.jpg",
16       "custo_adicional": "7.00"
17     },
18     {
19       "id": 3,
20       "nome": "Salmão",
21       "img": "http://localhost:3333/public/ingredientes/salmao.png",
22       "custo_adicional": "10.00"
23     },
24     {
25       "id": 4,
26       "nome": "Alface",
27       "img": "http://localhost:3333/public/ingredientes/alface.png",
28       "custo_adicional": "4.50"
29     },
30     {
31       "id": 5,
32       "nome": "Rúcula"
```

Visualização da url gerada pela API



UPLOAD

Upload de imagens



src > middleware > uploadHelper.js > ...

```javascript
const multer = require('multer');
const fs = require('fs');

// Função que cria a configuração do Multer dinamicamente
const uploadImage = (destinationFolder) => {
    // Validação para garantir que a pasta de destino foi fornecida
    if (!destinationFolder) {
        throw new Error("O nome da pasta de destino é obrigatório.");
    }

    const fullPath = `./public/${destinationFolder}/`;

    // Garante que o diretório de destino exista, se não, cria.
    if (!fs.existsSync(fullPath)) {
        fs.mkdirSync(fullPath, { recursive: true });
    }

    // Configuração do Storage (onde e como salvar)
    const storage = multer.diskStorage({
        destination: function (req, file, cb) {
            cb(null, fullPath);
        },
        filename: function (req, file, cb) {
            const uniqueSuffix = Date.now() + '-' + Math.round(Math.random() * 1E9);
            // Extrai a extensão do arquivo a partir do mimetype
            const extension = file.mimetype.split('/')[1];
            cb(null, `${uniqueSuffix}.${extension}`);
        }
    });
```

```
31      // Filtro para aceitar apenas certos tipos de imagem
32      const fileFilter = (req, file, cb) => {
33          if (file.mimetype === 'image/jpeg' || file.mimetype === 'image/jpg' || file.mimetype === 'image/png' || file.mimetype === 'image/gif') {
34              cb(null, true);
35          } else {
36              // Rejeita o arquivo com uma mensagem de erro
37              cb(new Error('Formato de imagem não suportado! Use JPEG, JPG, PNG ou GIF.'), false);
38          }
39      };
40
41      // Retorna a instância do Multer configurada
42      return multer({
43          storage: storage,
44          limits: {
45              fileSize: 1024 * 1024 * 5 // 5MB
46          },
47          fileFilter: fileFilter
48      });
49  }
50
51  module.exports = uploadImage;
```

Ajuste na rota para chamada do upload

src > routes > JS produtos.js > ...

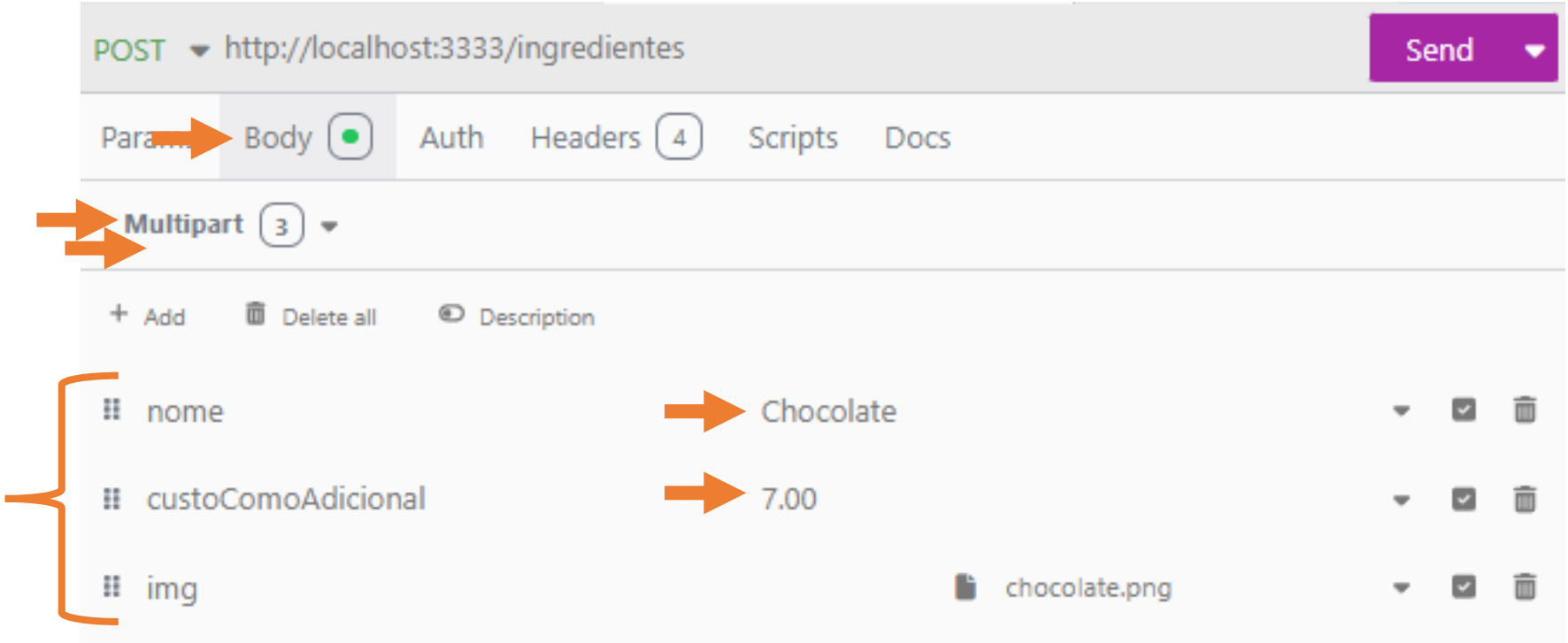
```
1   const express = require('express');
2   const router = express.Router();
3
4   const ProdutosController = require('../controllers/produtos');
5   const IngredientesController = require('../controllers/ingredientes');
6   const ProdutoIngredientesController = require('../controllers/produtoIngredientes');
7
8   const uploadImage = require('../middleware/uploadHelper');
9
10  // Middleware configurado para a pasta 'ingredientes'
11  const uploadIngredientes = uploadImage('ingredientes');
```

```
20  router.get('/ingredientes', IngredientesController.listarIngredientes);
21  router.post('/ingredientes', uploadIngredientes.single('img'), IngredientesController.cadastrarIngredientes);
22  router.patch('/ingredientes', IngredientesController.editarIngredientes);
23  router.delete('/ingredientes', IngredientesController.apagarIngredientes);
```

Editar método de cadastro no controller

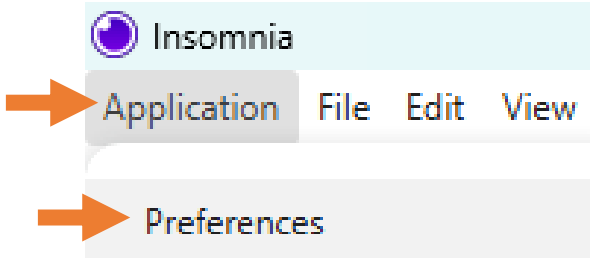
```
51  async cadastrarIngredientes(request, response) {
52      try {
53          const { nome, custoComoAdicional } = request.body;
54          const imagem = request.file;
55
56          const sql = `
57              INSERT INTO ingredientes
58                  (ing_nome, ing_img, ing_custo_adicional)
59              VALUES (?, ?, ?);
60          `;
61
62          const values = [nome, imagem.filename, custoComoAdicional];
63
64          const [result] = await db.query(sql, values);
65
66          return response.status(201).json({
67              sucesso: true,
68              mensagem: 'Ingrediente adicionado com sucesso.',
69              dados: { id: result.insertId }
70          });
71      } catch (error) {
72          return response.status(500).json({
73              sucesso: false,
74              mensagem: 'Erro na requisição.',
75              dados: error.message
76          });
77      }
78  },
```

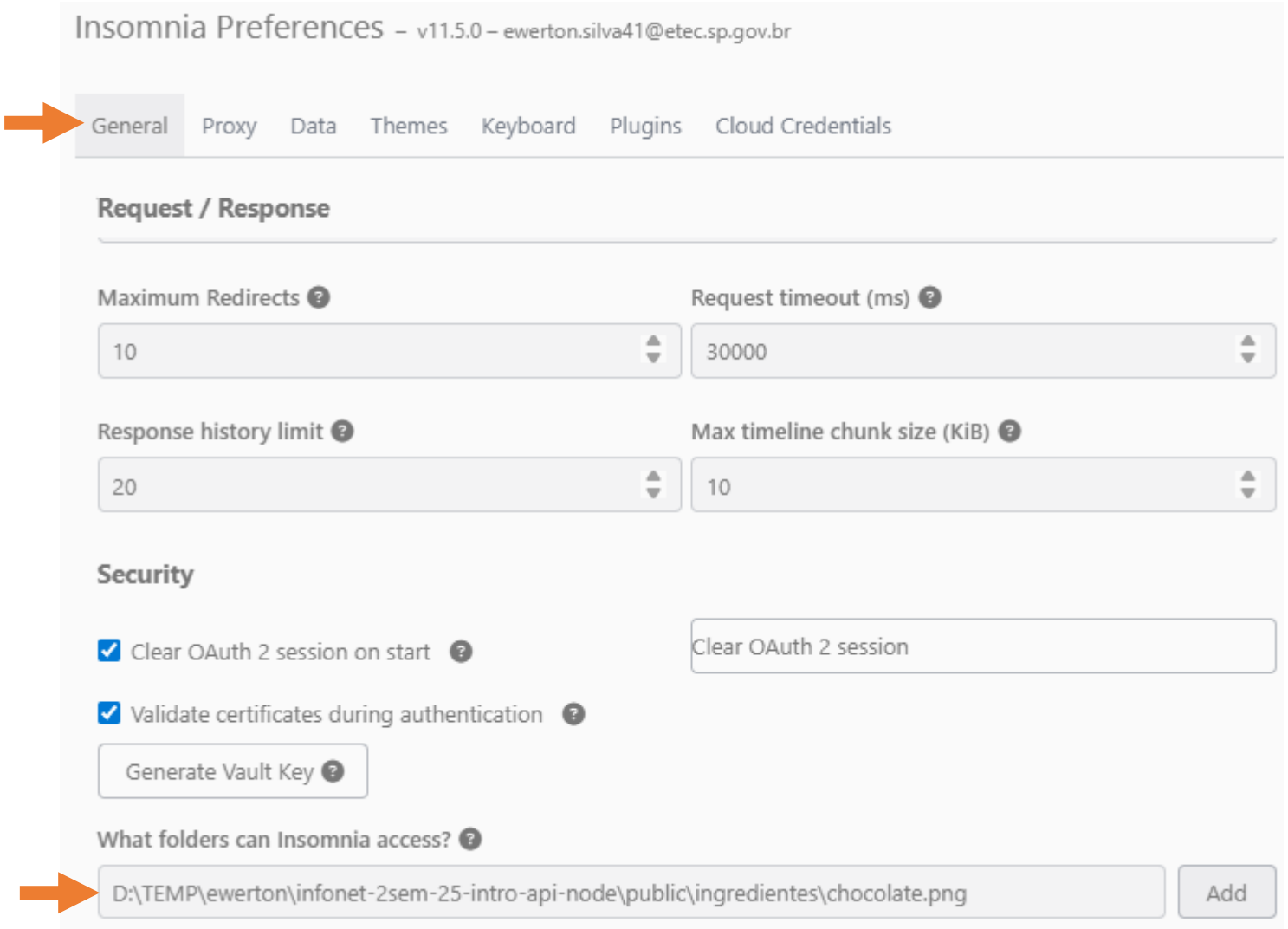
Teste inserção imagem API



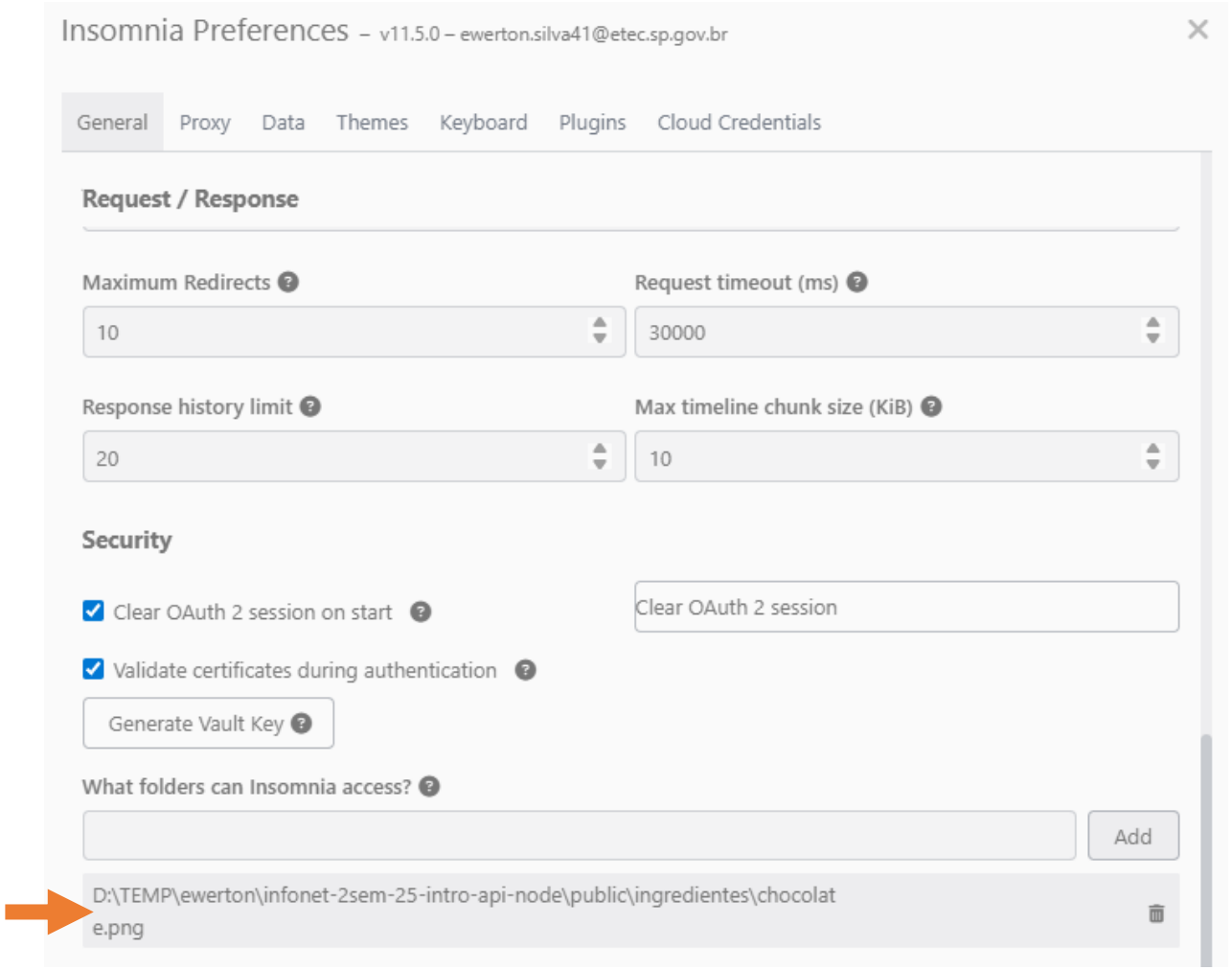
Caso apareça alguma mensagem de erro, siga as instruções:

Cole o link gerado anteriormente:





Após adicionar a tela deve apontar o caminho adicionado



Inserção de ingrediente com imagem

POST http://localhost:3333/ingredientes Send

201 Created 262 ms 83 B

Params Body Auth Headers 4 Scripts Docs

Multipart 3

+ Add Delete all Description

nome	Chocolate	
custoComoAdicional	7.00	
img		chocolate.png

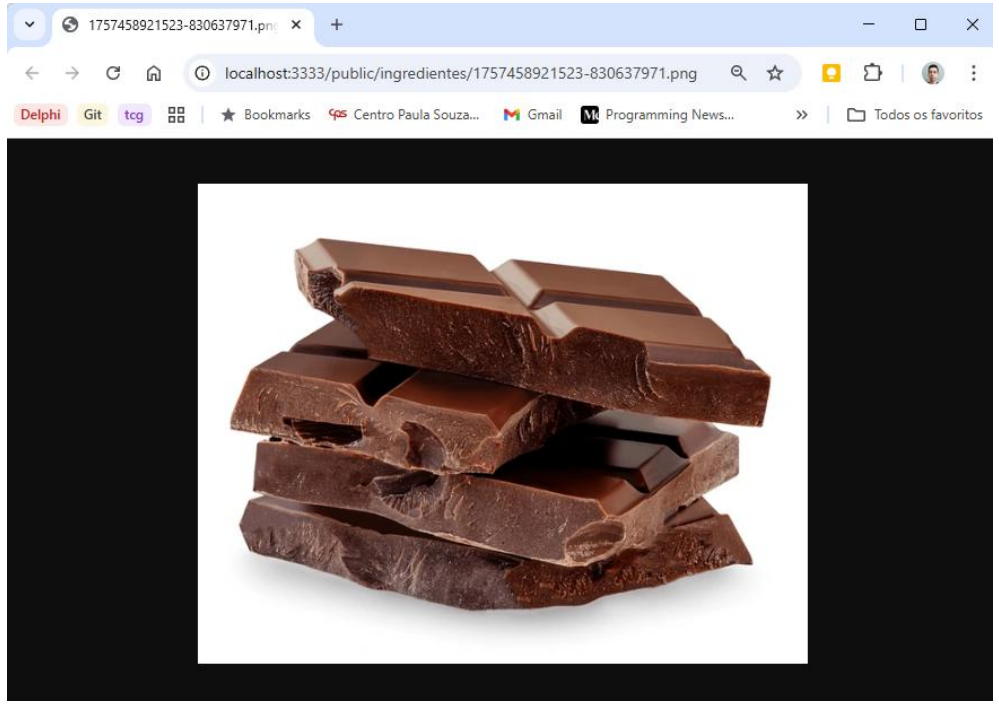
Preview Headers 8 Cookies Tests 0 / 0 → Mock Console

Preview

```
1 {
2   "sucesso": true,
3   "mensagem": "Ingrediente adicionado com sucesso.",
4   "dados": {
5     "id": 31
6   }
7 }
```

Listagem do item adicionado


```
{
  "id": 31,
  "nome": "Chocolate",
  "img": "http://localhost:3333/public/ingredientes/1757458921523-830637971.png",
  "custo_adicional": "7.00"
}
```

Alternativa para manipulação de imagens.

Trabalhar com imagens em Base64, porém isso muda a lógica: em vez de enviar um arquivo binário (multipart), você transforma a imagem em uma string de texto gigante e a envia dentro de um JSON comum. Isso é muito útil para imagens pequenas (ícones, fotos de perfil) ou quando você quer salvar a imagem diretamente em um banco de dados (embora não seja recomendado para arquivos grandes devido ao aumento de ~33% no tamanho do dado).

Comparativo: Quando usar cada um?

Característica	Multipart (FormData)	Base64 (JSON)
Desempenho	Melhor para arquivos grandes.	Pior (aumenta o tamanho em 33%).
Complexidade	Exige biblioteca (Multer).	Simples, usa o json() do Express.
Visualização	Precisa de URL do servidor.	O próprio Base64 já serve no src da tag <img>.
Uso Ideal	Upload de fotos, vídeos e documentos.	Miniaturas, assinaturas digitais, ícones.